

比とその利用

1 まい目 きそ | 知識・技能のたしかめ

1 2 3 4 めやす 10分

1 赤い色紙が4まい、青い色紙が7まいあります。次のものを書きましょう。

(1) 赤と青の数の比

(2) 青と赤の数の比

(3) 4:7の比の値

2 ①・②にあてはまることばを書きましょう。

 $a:b$ で、 a を b でわった商を①といい、この商が同じになる2つの比を②といいます。

①

②

3 等しい比について答えましょう。

(1) 6:21と等しい比を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 3:18 イ 2:7 ウ 12:27

答え

 x にあてはまる数を書きましょう。(2) $4:9=x:27$ (3) $7:3=42:x$ (4) $30:48=5:x$

4 次の比を簡単にしましょう。

(1) 21:56

(2) 1.8:0.4

答え

答え

(3) 2:0.6

(4) $\frac{2}{3}:\frac{1}{2}$

答え

答え

1 図工で、赤と青の色水をまぜて、むらさき色の色水を作りました。赤と青の量の比が等しいと、同じ色になります。下の資料を見て答えましょう。

資料 班ごとに使った色水の量 (mL)

色	1班	2班	3班	4班
赤	30	40	45	60
青	70	80	105	140

- (1) 3班が使った青の色水は、何mLですか。
- (2) 1班の、赤と青の量の比を、簡単にして書きましょう。
- (3) 1班と同じ色ができた班はどれですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。
- ア 2班だけ イ 2班と4班 ウ 3班と4班

答え

ヒント 比の値 (赤÷青) が大きいほど、赤の量の割合が大きくなります。

- (4) 2班の色は、1班の色とくらべてどうなりますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。
- ア 1班より赤っぽい イ 1班より青っぽい ウ 1班と同じ色

答え

2 5班も、1班と同じ色のむらさき色を作ります。

- (1) 赤の色水を90mL使うとき、青の色水は何mL使えばよいですか。
- 式 答え
- (2) 青の色水を280mL使うとき、赤の色水は何mL使えばよいですか。
- 式 答え

比とその利用

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

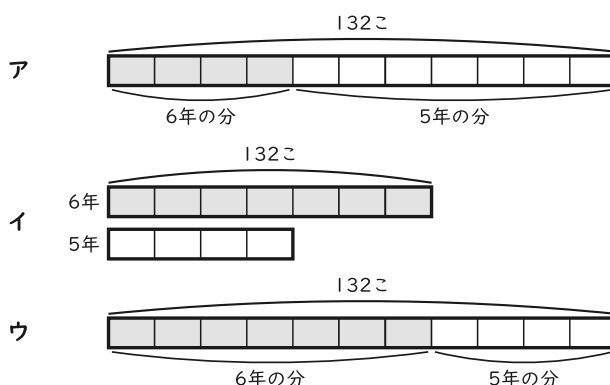
1 チューリップの球根132こを、6年と5年の花だんに、数の比が7:4になるように分けて植えます。

ちひろ 7:4に分けるから、全体を $7+4=11$ と考えればいいね。

こうへい 全体を11とみると、6年の分はそのうちの7にあたるね。

まなみ 6年の数と全体の数の比は、どう表せばいいのかな。

図 球根の分け方



(1) 6年の分、5年の分、全体の132こを正しく表している図を、上のア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

(2) ①～⑤にあてはまることばや数を書きましよう。

考え方のとちゅう

6年の数と全体の数の比は7:①です。6年の数がxこだとすると、 $7:11=x:132$ という②比の式ができます。132は11の12倍なので、xは③です。5年の数は、全体からひいて④こです。

①

②

③

④

2 分ける数を変えて考えます。6年と5年の数の比は、7:4のままです。

(1) 球根が全部で176こあるとき、6年の分は何こですか。

式

答え

比とその利用

4まい目 あらわす | 式と言葉で表現する

1 2 3 4 めやす 15分

1 家庭科で、米2カップを、水2.6カップでたきます。かずまさんは、米と水の量の比を簡単にしようとしています。

かずま 2.6は小数だから、10倍して26にしよう。2:26になるから、両方を2でわって、1:13だね。

(1) かずまさんの考えはまちがっています。正しい説明を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

- ア 両方の数を2でわってはいけないから
イ 2.6だけを10倍して、2を10倍していないから
ウ 小数のまじった比は、簡単にできないから

答え

(2) 米と水の量の比を正しく簡単にして、その求め方を「両方」「等しい比」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば

両方

等しい比

(3) 同じたき方で、米を4カップにすると、水は何カップにすればよいですか。

式

答え

2 のどかさんは、「20:36を簡単にしましょう」という問題に、 $\frac{5}{9}$ と答えました。

$\frac{5}{9}$ は、 $20 \div 36$ の商なので、20:36の①です。「比を簡単にしましょう」という問題では、答えも比で書くので、正しい答えは②です。

①

②

比とその利用

| まい目 きそ | 知識・技能のたしかめ 答え

1 2 3 4 めやす 10分

1 赤い色紙が4まい、青い色紙が7まいあります。次のものを書きましょう。

(1) 赤と青の数の比

4 : 7

(2) 青と赤の数の比

7 : 4

(3) 4 : 7の比の値

 $\frac{4}{7}$

2 ①・②にあてはまることばを書きましょう。

 $a:b$ で、 a を b でわった商を①といい、この商が同じになる2つの比を②といいます。

① 比の値

② 等しい比

3 等しい比について答えましょう。

(1) $6:21$ と等しい比を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。ア $3:18$ イ $2:7$ ウ $12:27$

答え

イ

 x にあてはまる数を書きましょう。(2) $4:9=x:27$

12

(3) $7:3=42:x$

18

(4) $30:48=5:x$

8

4 次の比を簡単にしましょう。

(1) $21:56$ (2) $1.8:0.4$

答え

3 : 8

答え

9 : 2

(3) $2:0.6$ (4) $\frac{2}{3}:\frac{1}{2}$

答え

10 : 3

答え

4 : 3

考え方

大問3・4 比の両方の数に同じ数をかけても、同じ数でわっても、等しい比になります。

比とその利用

2まい目 よみとる

資料から情報を読み取る

答え

1

2

3

4

めやす 10分

- 1 図工で、赤と青の色水をまぜて、むらさき色の色水を作りました。赤と青の量の比が等しいと、同じ色になります。下の資料を見て答えましょう。

資料 班ごとに使った色水の量 (mL)

色	1班	2班	3班	4班
赤	30	40	45	60
青	70	80	105	140

- (1) 3班が使った青の色水は、何mLですか。

105mL

- (2) 1班の、赤と青の量の比を、簡単にして書きましょう。

3 : 7

- (3) 1班と同じ色ができた班はどれですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 2班だけ イ 2班と4班 **ウ** 3班と4班

答え

ウ

ヒント 比の値 (赤÷青) が大きいほど、赤の量の割合が大きくなります。

- (4) 2班の色は、1班の色とくらべてどうなりますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 1班より赤っぽい イ 1班より青っぽい ウ 1班と同じ色

答え

ア

- 2 5班も、1班と同じ色のむらさき色を作ります。

- (1) 赤の色水を90mL使うとき、青の色水は何mL使えばよいですか。

$$\text{式} \quad 3 : 7 = 90 : x \quad x = 7 \times 30 = 210$$

答え

210mL

- (2) 青の色水を280mL使うとき、赤の色水は何mL使えばよいですか。

$$\text{式} \quad 3 : 7 = x : 280 \quad x = 3 \times 40 = 120$$

答え

120mL

考え方

大問1 1班は $30 : 70 = 3 : 7$ 、3班は $45 : 105 = 3 : 7$ 、4班は $60 : 140 = 3 : 7$ で等しい比です。2班は $40 : 80 = 1 : 2$ です。比の値は1班が $\frac{3}{7}$ 、2班が $\frac{1}{2}$ です。 $\frac{3}{7} = \frac{6}{14}$ 、 $\frac{1}{2} = \frac{7}{14}$ で2班のほうが大きいので、赤っぽくなります。

大問2 90は3の30倍なので、青は $7 \times 30 = 210$ で210mL。280は7の40倍なので、赤は $3 \times 40 = 120$ で120mLです。

比とその利用

3まい目 **かんがえる**

筋道を立てて考える

答え

1

2

3

4

めやす 15分

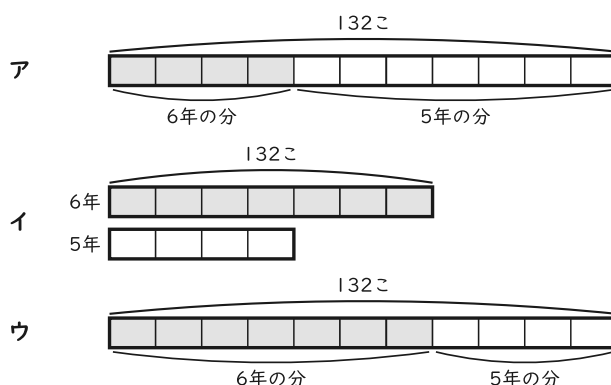
1 チューリップの球根132こを、6年と5年の花だんに、数の比が7:4になるように分けて植えます。

ちひろ 7:4に分けるから、全体を $7+4=11$ と考えればいいね。

こうへい 全体を11とみると、6年の分はそのうちの7にあたるね。

まなみ 6年の数と全体の数の比は、どう表せばいいのかな。

図 球根の分け方



(1) 6年の分、5年の分、全体の132こを正しく表している図を、上のア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ウ

(2) ①～⑤にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

6年の数と全体の数の比は7:①です。6年の数がxこだとすると、 $7:11=x:132$ という②比の式ができます。132は11の12倍なので、xは③です。5年の数は、全体からひいて④こです。

① 11

② 等しい

③ 84

④ 48

2 分ける数を変えて考えます。6年と5年の数の比は、7:4のままです。

(1) 球根が全部で176こあるとき、6年の分は何こですか。

式 $7:11=x:176 \quad x=7 \times 16=112$

答え

112こ

考え方

大問1・2 全体を $7+4=11$ とみます。132は11の12倍、176は11の16倍です。

比とその利用

4まい目 あらわす

式と言葉で表現する

答え

1

2

3

4

めやす 15分

1 家庭科で、米2カップを、水2.6カップでたきます。かずまさんは、米と水の量の比を簡単にしようとしています。

かずま 2.6は小数だから、10倍して26にしよう。2:26になるから、両方を2でわって、1:13だね。

(1) かずまさんの考えはまちがっています。正しい説明を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 両方の数を2でわってはいけないから

イ 2.6だけを10倍して、2を10倍していないから

ウ 小数のまじった比は、簡単にできないから

答え

イ

(2) 米と水の量の比を正しく簡単にして、その求め方を「両方」「等しい比」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば

両方

等しい比

比の両方の数に同じ数をかけると等しい比になるので、2と2.6の両方を10倍して20:26にする。さらに両方を2でわって、米と水の量の比は10:13になる。

(3) 同じたき方で、米を4カップにすると、水は何カップにすればよいですか。

式

$$2.6 \times 2 = 5.2$$

答え

5.2カップ

2 のどかさんは、「20:36を簡単にしましょう」という問題に、 $\frac{5}{9}$ と答えました。

$\frac{5}{9}$ は、 $20 \div 36$ の商なので、20:36の①です。「比を簡単にしましょう」という問題では、答えも比で書くので、正しい答えは②です。

① 比の値

② 5:9

考え方

大問1 一方だけを10倍すると、等しい比になりません。 $2:2.6=20:26=10:13$

大問2 比の値 $\frac{5}{9}$ は1つの数です。比を簡単にした答えは5:9です。